

1. Explique a diferença entre o Business Model Canvas e o Lean Startup. Como cada um pode ser utilizado no planejamento de um sistema?

O **Business Model Canvas** é uma ferramenta de planejamento estratégico estático — ele mapeia visualmente como um negócio funciona em um determinado momento, descrevendo clientes, proposta de valor, canais, receitas e custos em nove blocos interligados. É útil para ter uma visão geral e estruturada do negócio antes de começar a desenvolver.

Já o **Lean Startup** é uma metodologia dinâmica e iterativa, focada em validar hipóteses rapidamente no mercado real através do ciclo Build-Measure-Learn. Em vez de planejar tudo antes de agir, ela incentiva lançar uma versão mínima e aprender com o comportamento real dos usuários.

No planejamento de um sistema, os dois se complementam: usa-se o Canvas para estruturar a ideia inicial e entender o contexto de negócio, e a Lean Startup para executar e validar essa ideia de forma enxuta e eficiente, ajustando o curso conforme os dados chegam.

2. Preencha os nove blocos do Business Model Canvas para um sistema de gerenciamento de estoque para pequenas empresas.

Segmentos de Clientes: Pequenos comerciantes, mercearias, lojas de roupas, farmácias de bairro e microempreendedores individuais

Proposta de Valor: Controle simples e acessível do estoque, com alertas de reposição, relatórios automáticos e redução de perdas por falta ou excesso de produtos

Canais: Site próprio, redes sociais, parcerias com contadores e associações comerciais locais

Relacionamento com Clientes: Suporte via chat, tutoriais em vídeo, período de teste gratuito e atendimento humanizado para usuários com pouca experiência técnica

Fontes de Receita Assinatura mensal (modelo SaaS) com planos básico, intermediário e premium

Recursos Principais Plataforma web e mobile, equipe de desenvolvimento, infraestrutura em nuvem e banco de dados

Atividades Principais Desenvolvimento e manutenção do software, suporte ao cliente, atualizações de funcionalidades e marketing digital

Parcerias Principais Provedores de hospedagem em nuvem (AWS, Google Cloud), contadores parceiros, associações comerciais e revendedores locais

Estrutura de Custos Infraestrutura de servidores, salários da equipe de TI e suporte, marketing, ferramentas de desenvolvimento e licenças de software

3. Descreva como o ciclo Build-Measure-Learn da Lean Startup pode ser aplicado ao desenvolvimento de um aplicativo de saúde.

Imagine um aplicativo que ajuda pacientes com hipertensão a monitorar sua pressão arterial e tomar medicamentos no horário correto.

- **Build (Construir):** A equipe desenvolve um MVP com apenas as funcionalidades essenciais: registro manual da pressão arterial, gráfico de histórico e lembretes de medicação via notificação. Nada de integrações complexas ainda.
- **Measure (Medir):** O app é disponibilizado para um grupo de 200 pacientes voluntários. A equipe coleta dados de uso: quantos registram a pressão diariamente, quantos ignoram os lembretes, qual a taxa de abandono após a primeira semana e quais funcionalidades os usuários mais acessam.
- **Learn (Aprender):** Os dados revelam que 70% dos usuários abandonam o app na segunda semana porque consideram o registro manual trabalhoso. A equipe aprende que a integração com aparelhos de pressão via Bluetooth é uma funcionalidade prioritária, não opcional. Com essa informação, pivota o desenvolvimento para incluir essa integração antes de qualquer outra melhoria.

O ciclo então recomeça com a nova versão, sempre guiado por dados reais.

4. Explique o que é o MVP e por que ele é importante para o desenvolvimento de sistemas. Dê exemplos práticos.

O **MVP (Produto Mínimo Viável)** é a versão mais simples possível de um produto que ainda entrega valor suficiente para ser testado por usuários reais e gerar aprendizado. Ele contém apenas as funcionalidades essenciais para validar a hipótese central do negócio.

Por que é importante:

- **Economia de recursos:** Evita gastar meses desenvolvendo um sistema completo que pode não ter demanda real.
- **Aprendizado rápido:** Permite descobrir o que os usuários realmente precisam antes de investir mais.
- **Redução de riscos:** Identifica falhas cedo, quando o custo de correção ainda é baixo.

Exemplos práticos:

- Uma plataforma de cursos online lança o MVP com apenas um curso gravado, formulário de inscrição e página de pagamento — sem área do aluno elaborada, certificados ou fórum. Se as pessoas pagam, a ideia é validada.
- Um sistema de agendamento para salões de beleza começa como uma simples planilha compartilhada no Google Sheets enviada por WhatsApp, antes de qualquer

linha de código ser escrita. Isso valida se os salões aderem ao processo digital antes de desenvolver o software.

5. Desenvolva uma ideia de software para resolver um problema do dia a dia e descreva como você aplicaria a validação de ideias e a prototipagem.

Ideia: Um aplicativo chamado "**Vizinho Certo**" para gestão de demandas em condomínios residenciais — reserva de áreas comuns, registro de ocorrências, comunicados do síndico e controle de visitantes, tudo em um só lugar.

Validação de ideias: Antes de escrever qualquer código, realizaria entrevistas com síndicos e moradores de diferentes condomínios para entender os problemas mais frequentes. Também aplicaria um formulário online para medir o interesse e quanto as pessoas estariam dispostas a pagar. Se pelo menos 30% dos entrevistados demonstrassem disposição real de uso, a hipótese estaria validada.

Prototipagem: Com a validação positiva, criaria um protótipo de média fidelidade no Figma, simulando as telas principais: tela de reserva de churrasqueira, mural de comunicados e formulário de ocorrências. Esse protótipo seria apresentado a um grupo de 10 moradores em sessões de teste, onde eles realizariam tarefas específicas enquanto eu observo dificuldades e coletos feedbacks. Com base nos resultados, o protótipo seria ajustado antes de iniciar o desenvolvimento real do MVP.

6. Pesquise um case de sucesso de uma startup que utilizou o conceito de MVP.

Case: Dropbox

O Dropbox é um dos casos mais emblemáticos de uso de MVP na história das startups. Antes de construir qualquer infraestrutura real de sincronização de arquivos — algo extremamente complexo de desenvolver —, o fundador Drew Houston criou apenas um **vídeo de demonstração** de 3 minutos mostrando como o produto funcionaria.

O vídeo foi direcionado a uma comunidade de early adopters de tecnologia. Em uma noite, a lista de espera do produto saltou de 5.000 para 75.000 pessoas. Esse resultado provou que havia demanda real antes de uma linha de código do produto final ser escrita.

O aprendizado foi claro: o problema de sincronização de arquivos entre dispositivos era real e doloroso o suficiente para que as pessoas quisessem uma solução. Com essa validação, a equipe investiu no desenvolvimento com muito mais segurança. Hoje, o Dropbox é uma empresa avaliada em bilhões de dólares. O MVP, nesse caso, custou praticamente zero e evitou um risco enorme.

7. Crie um esboço de um protótipo para um sistema de gestão de tarefas e descreva como você o apresentaria aos usuários para obter feedbacks.

Esboço do protótipo — "TaskFlow":

O sistema teria três telas principais:

- **Tela 1 — Dashboard:** Visão geral com tarefas do dia, tarefas atrasadas destacadas em vermelho e um contador de tarefas concluídas na semana.
- **Tela 2 — Criar Tarefa:** Formulário com campos de título, descrição, prazo, prioridade (baixa/média/alta) e responsável (para uso em equipes).
- **Tela 3 — Kanban:** Colunas "A Fazer", "Em Andamento" e "Concluído", com cartões arrastáveis entre as colunas.

Como apresentaria aos usuários:

Montaria o protótipo no Figma com navegação interativa entre as telas e recrutaria 8 a 10 pessoas que usam listas de tarefas no trabalho. A sessão de teste seria dividida em duas partes: primeiro, pediria que realizassem tarefas específicas sem instrução prévia ("crie uma tarefa urgente para amanhã" e "mova uma tarefa para concluído"), observando onde travam ou se confundem. Depois, aplicaria um questionário curto sobre clareza visual, facilidade de uso e funcionalidades que sentiram falta. Todo o feedback seria registrado e priorizado para guiar o desenvolvimento do MVP real.

8. Explique como você utilizaria a prototipagem para reduzir riscos em um projeto de desenvolvimento de software.

A prototipagem reduz riscos ao antecipar problemas antes que o custo de corrigi-los seja alto. Quanto mais tarde um erro é descoberto no desenvolvimento de software, mais caro ele se torna — um erro encontrado no protótipo custa uma hora de redesenho; o mesmo erro encontrado no sistema em produção pode custar semanas de retrabalho.

Na prática, aplicaria a prototipagem em três momentos:

Antes do desenvolvimento: Criaria wireframes de baixa fidelidade (esboços em papel ou no Balsamiq) para validar o fluxo de navegação com stakeholders e garantir que todos têm a mesma visão do produto antes de qualquer código ser escrito.

Durante o planejamento técnico: Desenvolveria protótipos de média fidelidade no Figma para validar a usabilidade com usuários reais, identificando problemas de interface cedo.

Em funcionalidades de alto risco: Para funcionalidades complexas ou inéditas, criaria um protótipo técnico (proof of concept) apenas para testar se a tecnologia escolhida consegue entregar o que se espera, antes de integrá-la ao sistema principal.

9. Descreva um exemplo fictício de um produto digital desenvolvido usando o modelo Lean Startup, explicando como seria o MVP inicial.

Produto: "MercadoLocal" — plataforma que conecta produtores rurais da região a consumidores urbanos que buscam alimentos frescos sem intermediários.

Hipótese central: Consumidores pagarão mais por alimentos diretamente de produtores locais se o processo de compra for simples e a entrega confiável.

MVP inicial: Em vez de desenvolver um aplicativo ou e-commerce completo, o MVP seria operado manualmente: um perfil no Instagram mostrando os produtos disponíveis da semana, um link para um formulário Google onde o cliente faz o pedido, e um grupo de WhatsApp onde o produtor confirma disponibilidade e combina a entrega. O pagamento seria via PIX.

Build: Criar os perfis e formulários em um dia. **Measure:** Após 4 semanas, medir quantos pedidos foram realizados, qual o ticket médio, taxa de recompra e principais reclamações. **Learn:** Se a recompra for alta, a hipótese está validada e justifica o investimento em uma plataforma real. Se os clientes reclamam principalmente da falta de rastreamento da entrega, essa passa a ser a funcionalidade prioritária do próximo ciclo.

10. Liste três vantagens de utilizar o Business Model Canvas para planejar um sistema de software e explique como cada uma pode influenciar o sucesso do projeto.

Vantagem 1 — Visão sistêmica e integrada O Canvas força o time a pensar no negócio como um todo, e não apenas na parte técnica. Muitos projetos de software falham porque a equipe de desenvolvimento foca exclusivamente no produto e esquece questões como canais de distribuição ou fontes de receita. Ao preencher os nove blocos, todos os envolvidos — desenvolvedores, gestores e investidores — alinham sua visão, reduzindo conflitos e retrabalho ao longo do projeto.

Vantagem 2 — Identificação de lacunas antes do desenvolvimento Ao tentar preencher todos os blocos, é comum descobrir que certas perguntas essenciais ainda não têm resposta: "Quem exatamente é nosso cliente?" ou "Como vamos gerar receita no primeiro ano?". Identificar essas lacunas no papel, antes de começar a desenvolver, é muito menos custoso do que descobri-las com o sistema já em produção. Isso aumenta a probabilidade de o produto desenvolvido realmente atender a uma demanda real.

Vantagem 3 — Facilidade de comunicação e adaptação Por ser visual e ocupar apenas uma página, o Canvas é um documento que qualquer stakeholder consegue entender rapidamente, independentemente de ser técnico ou não. Isso facilita apresentações para investidores, reuniões com clientes e onboarding de novos membros da equipe. Além disso, quando o mercado muda ou surge uma nova informação, atualizar o Canvas é rápido — diferente de documentos de planejamento extensos que raramente são revisitados.